



COMPILADOR G-CODE

CICLO DE FURAÇÃO (F)



Desenvolvido por
TAKAUÃ S.

Ciclo de furação (f)

O ciclo de furação funcional utiliza o código G74, que é amplamente adotado em operações de furação, esse ciclo permite configurar manualmente parâmetros importantes, como o retorno da ferramenta para quebra de cavaco, diretamente no código G-code.

Apesar de o ciclo parametrizado também conter uma variável responsável pelo retorno da ferramenta, essa variável é de uso interno do compilador G-Code e não deve ser alterada manualmente, para evitar erros durante a geração do programa.

Portanto, no ciclo funcional, há maior liberdade de customização, enquanto no parametrizado há maior segurança e padronização.

Seu uso é voltado para processos de furação, especialmente em furos centrais, proporcionando precisão, padronização e facilidade de reaproveitamento em diferentes contextos de usinagem.

Caso você esteja em dúvida sobre qual tipo de ciclo escolher parametrizado ou funcional, consulte a tabela comparativa abaixo para entender melhor as diferenças e tomar a melhor decisão de acordo com sua necessidade:

Característica	Ciclo de furação (f)	Ciclo de furação (p)
Reutilização	Limitada	Alta
Flexibilidade	Menor	Maior
Facilidade de modificação	Baixa (exige alterar coordenadas manualmente)	Alta (usa variáveis R)
Indicado para	Programas simples ou peças únicas	Lotes de peças ou produção em série

Parâmetros fundamentais

Se você deseja fazer um exemplo prático do ciclo, você deve ter em mãos os seguintes parâmetros para aplicar no software e assim gerar o arquivo g-code, confira:

- Posição em (X)
- Posição em (Z)
- Espessura.
- Referência de trabalho.
- Posicionamento de segurança da ferramenta.
- Parâmetros de corte (passe, avanço e rpm).

Dica: Os posicionamentos de segurança da ferramenta nos eixos X e Z devem ser definidos com atenção.

Os primeiros parâmetros mencionados acima, como a posição em X e a posição em Z, são valores essenciais que o usuário deve fornecer ao software, esses parâmetros definem o **posicionamento inicial da ferramenta**.

Por exemplo, se o furo a ser executado está centralizado na peça, recomenda-se definir o valor de X como 0, para evitar colisões no início da operação, o valor de Z pode ser ajustado para 1, posicionando a ferramenta levemente recuada da superfície da peça.

Recomendamos definir **PS.SEGURANÇA (X)** como o dobro do diâmetro inicial e, para o eixo Z, um valor entre 1 á 5, garantindo uma margem segura para a movimentação da ferramenta.

Exemplo prático

Agora vamos para um exemplo prático para que você compreenda como aplicar corretamente o ciclo de furação parametrizado. Vamos lá!

Contexto: Imagine que você está com um lote de 50 flanges metálicas para usinar, todas possuem um furo central com diâmetro de 20 mm e profundidade de 15 mm.

Essas peças foram usinadas na face e no diâmetro, e agora o processo final é a furação central.

Você deseja criar um ciclo padronizado de furação, reutilizável e rápido para esse tipo de peça, sem a necessidade de reescrever o programa sempre que o lote for repetido.

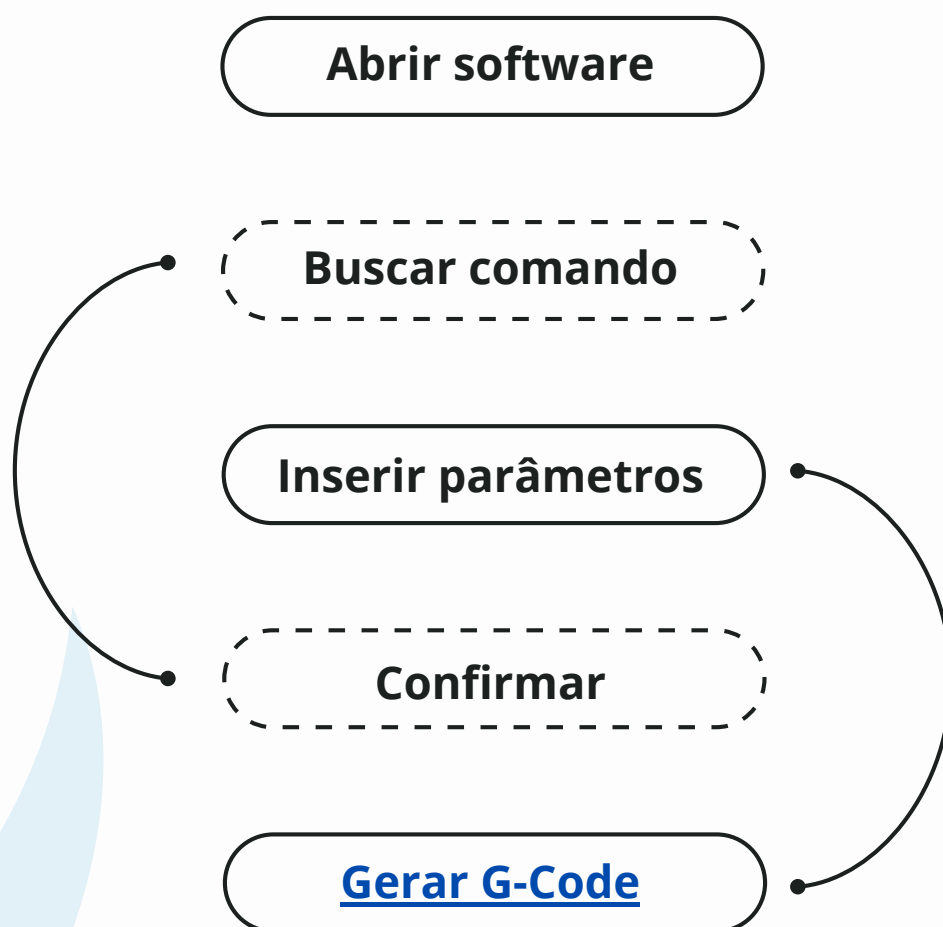
Agora que já temos todas as informações e conhecemos os parâmetros fundamentais citados anteriormente, e considerando que o contexto envolve furações centrais, podemos programar os seguintes campos no software da seguinte forma:

Campos	Valores
Posição em (X)	0
Posição em (Z)	1
Espessura do furo	15

Fluxograma

Agora que já identificamos a peça que será usinada, é essencial compreender o processo detalhado.

Para isso, siga o fluxograma abaixo, que apresenta o passo a passo da programação e execução do ciclo de furação funcional no Compilador G-Code.



Abrindo o software

Vamos partir do princípio de que o software já está instalado em seu computador.

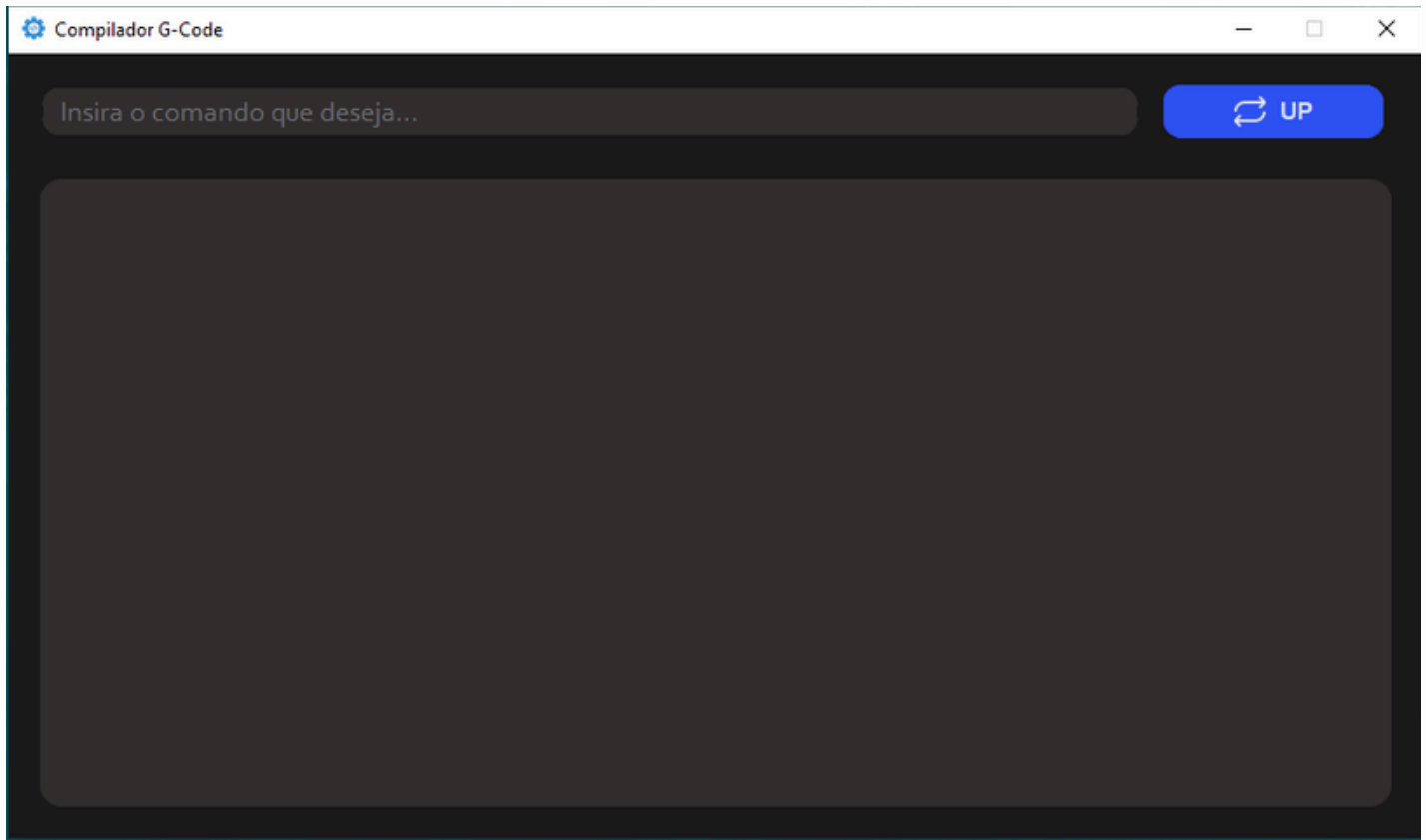


Imagem 1 - Tela principal do software

Buscando o comando

Agora, com o software aberto, vamos buscar o comando correspondente ao ciclo de furação funcional:

! compile -c: furação (f)

Compilador G-Code

! compile -c: furação (f) UP

POSIÇÃO EM (X)		ESPESSURA	
POSIÇÃO EM (Z)		PASSE	

REF. DE TRABALHO		ROTAÇÃO	
FERRAMENTA		AVANÇO	

PS.SEGURANÇA (X)	
PS.SEGURANÇA (Z)	

</> G-CODE

Imagem 2 - Buscando o comando

Inserindo os parâmetros

Agora que seguimos o fluxograma, o próximo passo é a inserção dos parâmetros no software.

Certifique-se de preencher corretamente todos os campos, como o posição em (x), posição em (z), espessura final e avanço de corte, garantindo que o ciclo de furação seja gerado de forma precisa e eficiente.

Após inserir os parâmetros, revise as informações antes de prosseguir para a geração do G-Code.



The image shows a software window titled "Compilador G-Code". At the top, there is a status bar with the text "! compile -c: furação (f)" and a blue button with a refresh icon and the text "UP". Below this, the interface is divided into several sections with input fields for various parameters:

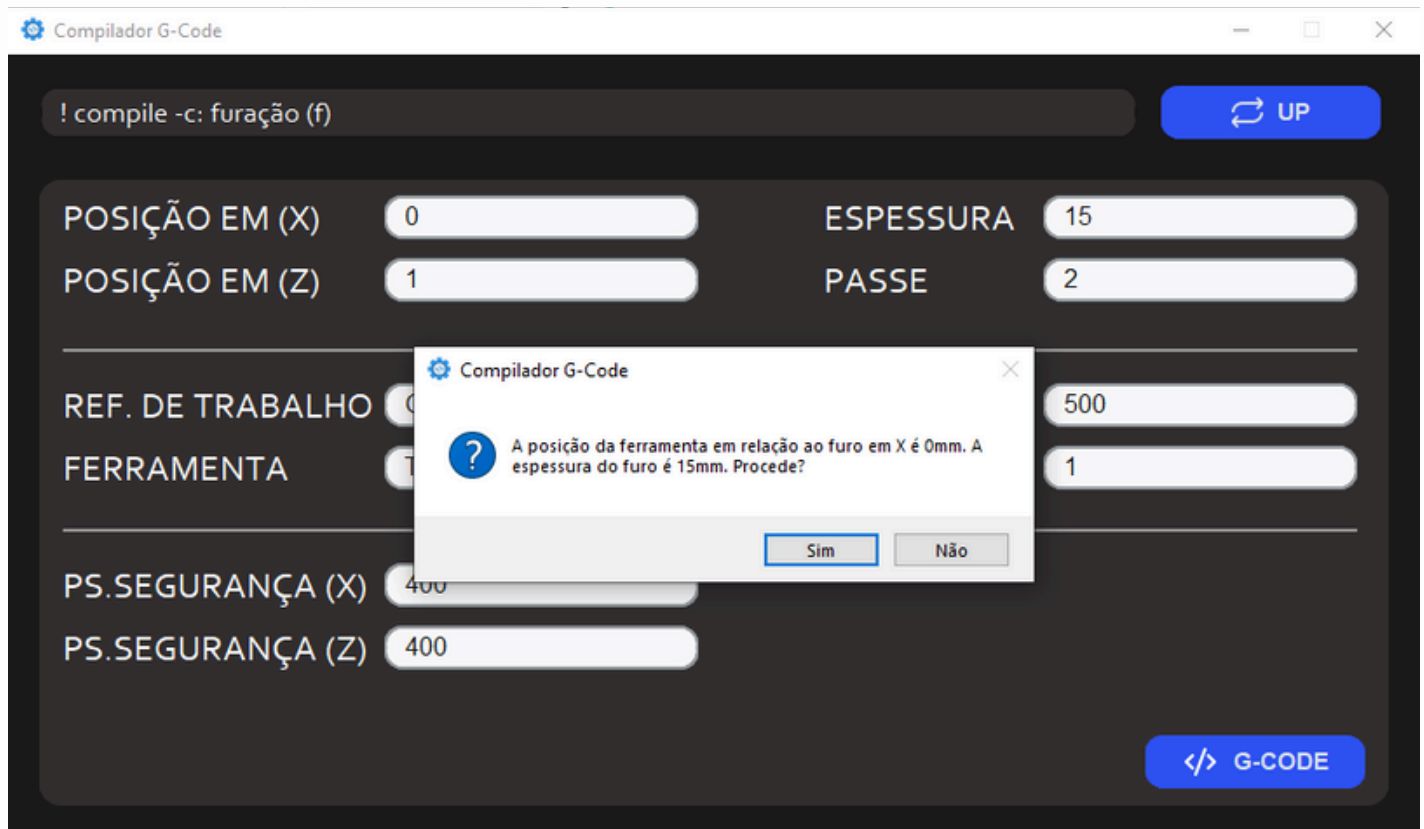
POSIÇÃO EM (X)	0	ESPESSURA	15
POSIÇÃO EM (Z)	1	PASSE	2
REF. DE TRABALHO	G54	ROTAÇÃO	500
FERRAMENTA	T10D1	AVANÇO	1
PS.SEGURANÇA (X)	400		
PS.SEGURANÇA (Z)	400		

At the bottom right, there is a blue button with a code icon and the text "G-CODE".

Imagem 3 - inserindo os parâmetros

Confirmando informações

Agora que os parâmetros foram inseridos, vamos revisar e confirmar as informações para garantir que tudo esteja correto antes de prosseguir.



The screenshot shows the 'Compilador G-Code' application window. At the top, there is a command bar with the text '! compile -c: furação (f)' and a blue 'UP' button with a refresh icon. Below this, the interface is divided into two columns of input fields. The left column contains: 'POSIÇÃO EM (X)' with value '0', 'POSIÇÃO EM (Z)' with value '1', 'REF. DE TRABALHO' with value '0', 'FERRAMENTA' with value '1', 'PS.SEGURANÇA (X)' with value '400', and 'PS.SEGURANÇA (Z)' with value '400'. The right column contains: 'ESPESSURA' with value '15', 'PASSE' with value '2', a field with value '500', and a field with value '1'. A modal dialog box is centered over the interface, titled 'Compilador G-Code'. It contains a question mark icon and the text: 'A posição da ferramenta em relação ao furo em X é 0mm. A espessura do furo é 15mm. Procede?'. At the bottom of the dialog are two buttons: 'Sim' (highlighted in blue) and 'Não'. In the bottom right corner of the main application window, there is a blue button with a code icon and the text 'G-CODE'.

Imagem 4 – confirmando as informações

Gerando G-Code

Agora que tudo foi confirmado, basta gerar o G-Code e salvar o arquivo no local desejado.

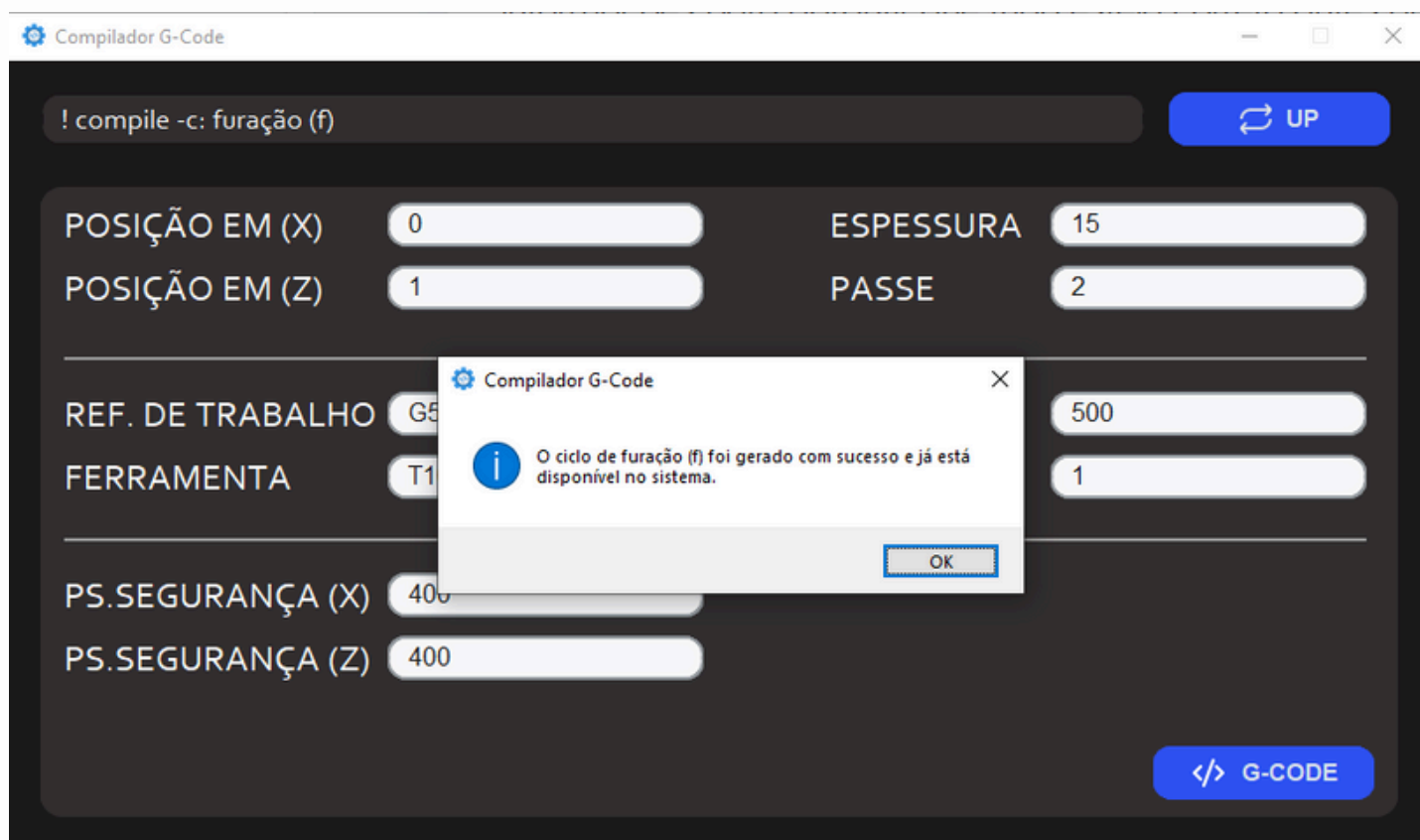


Imagem 5 – gerando g-code

Estamos considerando que você seguiu todo o passo a passo. Lembre-se de que você pode consultar a documentação do ciclo ou do software sempre que tiver dúvidas. Além disso, o desenvolvedor está disponível para suporte caso necessário.

É fundamental seguir todos os passos anteriores ao programar o ciclo de furação parametrizado para garantir a precisão e a eficiência da usinagem. Além disso, seu feedback é essencial para aprimorarmos continuamente o software e oferecer a melhor experiência possível.

Conclusão

O ciclo de furação funcional, implementado no Compilador G-Code por meio do comando `! compile -c: furação (f)`, utiliza o código `G74` como base.

Esse comando é amplamente utilizado em CNCs para operações de furação com retorno da ferramenta, especialmente útil em materiais mais duros ou profundidades maiores, onde a quebra de cavaco é necessária para garantir eficiência e segurança no processo de usinagem.

Um dos grandes diferenciais do `G74` é permitir ao programador definir manualmente um parâmetro de retorno ou seja, a profundidade que a ferramenta deve recuar durante a furação, promovendo o rompimento do cavaco e evitando o travamento da broca.

Essa funcionalidade, embora poderosa, exige maior atenção na programação e conhecimento técnico, já que qualquer erro pode comprometer a integridade da peça ou da ferramenta.

No contexto do Compilador G-Code, o ciclo funcional é indicado para quem já possui certa familiaridade com a lógica do G-code tradicional e deseja uma abordagem mais direta e flexível.

Porém, por não utilizar variáveis (parâmetros R), como ocorre nos ciclos parametrizados, a reutilização do programa em diferentes contextos se torna limitada, exigindo ajustes manuais a cada novo cenário de aplicação.